

Reflectie verslag

ChallengeZone Philip Somers

2024-2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding.

Wat waren mijn opdrachten/wat heb ik gedaan.

2. Aanpak.

Hoe heb ik mijn opdrachten uitgevoerd/wat heb ik gebruikt.

3. Reflectie per opdracht.

Hoe kijk ik terug op mijn opdrachten.

4. Samenwerking.

Hoe ging de samenwerking met de andere stagiaires en begeleiders.

5. Persoonlijke groei.

Hoe ben ik gegroeid in vergelijking met het begin van de stage.

1.inleiding

Korte beschrijving van mijn eerste opdracht bij the challenge zone.

Toen ik begon bij The challenge zone kreeg ik als eerste opdracht het Stadslabs Furhat project, Bij dit project moest ik samen met mijn groepje een custom chatgpt model programmeren en integreren met de bestaande Furhat software en een prototype maken.

Doel van deze opdracht.

Het overkoepelende doel van deze opdracht was om een prototype te maken van een werkend model die succesvol verschillende spraakcommandos begreep en daar correct op reageerde, De Furhat moest meerdere mensen kon onderscheiden en de Furhat moest op thema blijven en geen informeel taalgebruik gebruiken.

Korte beschrijving van mijn tweede opdracht binnen het DI-Lab.

De tweede opdracht die ik kreeg bij the challenge zone was om samen met mijn groepje onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een sensorensysteem met diverse functionaliteiten voor op wijngaard watersley hierbij moesten we onderzoek doen naar verschillende type sensoren hoe deze op een raspberry pi grovepi en mogelijke integratie met een LoRa network.

Doel van deze opdracht.

Het overkoepelende doel van deze opdracht was om een prototype sensoren setup te maken zodat deze door een volgend team verder ontwikkeld zou kunnen worden zoals eerder al vernoemd moesten wij dus voornamelijk onderzoek doen naar de diverse mogelijkheden en wat het beste zou werken voor de lastige locatie en de diverse eisen zoals bijv. grondvocht.

2.Aanpak

Wat heb ik gebruikt.

- Voor de eerste opdracht hebben we gewerkt met een custom Openai library en de Furhat software ook werd er met kotlin gewerkt door een mede stagiair maar ik heb hier zelf geen ervaring mee gehad.
- Voor de tweede opdracht heb ik vooral onderzoek gedaan maar ook een klein beetje python met behulp van een mede stagiair gebruikt op de Raspberry pi

```
serialSender.py
1  import serial
2  import time
3
4  # Configuratie van de seriële poort
5  lora = serial.Serial(
6      port='/dev/serial0', # Pas aan naar de juiste poort
7      baudrate=9600,
8      bytesize=8,
9      parity='N',
10     stopbits=1,
11     timeout=1
12 )
13
14 # Functie om AT-commando's te verzenden en de respons te lezen
15 def send_command(command, delay=0.5):
16     lora.write((command + "\r\n").encode())
17     time.sleep(delay)
18     if lora.in_waiting > 0:
19         response = lora.read(lora.in_waiting).decode()
20         print(f"Response: {response}")
21         return response
22     return ""
23
24 # Zenderconfiguratie
25 def configure_transmitter():
26     send_command("AT+MODE=TEST") # Schakel TEST-modus in
27     send_command("AT+TEST=RFCFG,868,SF12,125,12,15,14,ON,OFF,OFF") # Stel RF-confi
28
29 # Verzend gegevens
30 def send_data(data):
31     command = f"AT+TEST=TXLRSTR,\"{data}\""
32     send_command(command)
33
34 # Hoofdprogramma zender
35 if __name__ == "__main__":
36     configure_transmitter()
37     print("Zender geconfigureerd. Verzenden van gegevens...")
38     while True:
39         send_data("Hello LoRa")
40         print("Gegevens verzonden: Hello LoRa")
41         time.sleep(5) # Wacht 5 seconden voordat je opnieuw verzendt
42
43
```

3.Reflectie per opdracht.

Furhat.

Wat heb ik geleerd tijdens het werken aan de website.

Werken met de Furhat was natuurlijk voor ons allemaal nieuw maar wat voor mij nog het meest nieuw was was de setting, om voor het eerst met echte klanten te werken en echte consequenties te hebben aan het werk wat wij leverden vond ik enorm leuk ook heeft het project mij meer probleemoplossend laten denken, zo waren er vaker problemen waar wij tegen opliepen beide technisch maar ook soms wensen van de klant die niet altijd realistisch waren en hoe je dit moest terugkoppelen aan de klant.

Waar liep ik tegenaan.

Het Furhat project heeft mij geleerd om met tegenslagen te werken we hebben het project namelijk vroegtijdig moeten beëindigen omdat we tegen een technisch problemen aanliepen wat niet door ons viel op te lossen en moest hierdoor helaas na veel proberen de Furhat terug gestuurd worden naar de verkoper.

Good and the bad.

Dit project ging beide goed en slecht, zo heb ik tijdens dit project veel geleerd over de meer professionele werkhouding en directe interactie met klanten maar ook zoals eerder al vernoemd liep het project helaas niet af zo als we gehoopt hadden.

Wijndomein watersley.

Wat heb ik geleerd tijdens het werken aan Project wijndomein watersley.

Tijdens het werken aan project wijndomein watersley was het grootste wat ik geleerd heb verantwoordelijk aan het begin van het project werd onze projectleider van de stage verwijderd en koos ik ervoor dit project verder te leiden dit betekende dat ik alle gesprekken moest materialen moest regelen en andere taken zoals met KPN bellen of met vista Sittard regelen dat we hun materiaal konden lenen.

Waar liep ik tegenaan.

Het grootste waar ik tegen aan liep was dat soms niet alles uitpakte zoals gehoopt zo was het sourcen van de diverse sensoren soms erg lastig en ook waren er niet altijd genoeg raspberrys beschikbaar om op te testen er waren.

Good and the bad.

Grotendeels ging alles goed alles dit project liep vrij soepel met hier en daar wat problemen inverband met de hardware sourcen en was er het ongeval met de verwijderde stagiaire.

4.Samenwerking.

Hoe was de samenwerking tijdens mijn stage?

De samenwerking verliep heel goed, Ik heb met andere stagiaires van beide mijn opleiding en die in Sittard en Maastricht gewerkt, vooral in het tweede project waar we uiteindelijk stagiaires van Sittard erbij kregen konden we onze taken goed verdelen en kregen we alles netjes op tijd af.

5.persoonlijke groei.

Hoe ben ik gegroeid als persoon en als software developer?

Tijdens mijn stage bij het DI-lab ben ik vooral gegroeid in mijn zelfstandigheid zo zou ik in voorgaande jaren niet snel een project willen leiden maar na deze ervaring sta ik een stuk zelfverzekerder in mijn schoenen en zou ik dit in de toekomst sneller doen

Wat zou beter kunnen?

Mijn grootste punt om te groeien is om meer direct met de code te werken op mijn volgende stage hier had ik hier niet altijd genoeg tijd voor en was er niet altijd genoeg code om te verdelen.